

Antwoorden §2.1.2 — Opbrengsten, winst en break-even

Afrondingsregel: rond geldbedragen af op centen. Reken tussendoor met de onafgeronde uitkomst. Geef de continue break-even-afzet eerst exact of met een benaderingsteken. Rond daarna alleen voor het eerste gehele aantal zonder verlies naar boven, als de uitkomst niet geheel is.

De stappen volgen het uitgewerkte voorbeeld: 1. Opbrengst en gemiddelde opbrengst; 2. Totale bedragen en winst; 3. Break-even en gehele aantallen; 4. Teken en interpreteren. Gebruik bij een deelvraag de bijbehorende stap.

Opgave 1 — Ophalen

a) Totale bedragen. Bij $Q = 40$: $TK = 120 + 2 \times 40 = €200$ per week. Bij $Q = 80$: $TK = 120 + 2 \times 80 = €280$ per week. *Waarom:* bij meer posters stijgen de variabele kosten; de €120 constante kosten blijven gelijk.

b) Gemiddelde kosten. $GTK = TK / Q = 200 / 40 = €5,00$ per poster. TK betreft alle posters samen in één week. GTK verdeelt dat bedrag over het aantal posters. *Waarom:* een totaalbedrag en een bedrag per product meten iets anders. Herhaal §2.1.1 als dit onderscheid nog lastig is.

Opgave 2 — Begripscheck

a) Stap 1. $TO = 4,00Q$; $GO = TO / Q = 4,00Q / Q = €4,00$ per product voor $Q > 0$. *Waarom:* ieder product brengt hetzelfde bedrag op. Bij $Q = 0$ is delen door Q niet mogelijk.

b) Stap 3 en 4. Break-even betekent $TO = TK$; de winst is nul, maar de kosten hoeven niet nul te zijn. Winst bij één Q is de verticale afstand van TK naar TO, geen oppervlakte. *Waarom:* je trekt twee eurobedragen bij dezelfde hoeveelheid van elkaar af.

c) Stap 3. Het eerste gehele aantal zonder verlies is 33. Bij 32 ligt Q nog onder de grens van 32,4 en is er verlies. Bij 33 ligt Q boven de grens en is er winst, omdat de winst volgens dit model met Q stijgt. *Waarom:* een operationeel minimum zonder verlies rond je bij een niet-gehele uitkomst naar boven af.

Opgave 3 — Lees een uitgewerkte grafiek

a) Stap 2 en 4. Bij 80 boekjes: $TO = 2,50 \times 80 = €200$ en $TK = 60 + 80 = €140$ per marktdag. $winst = TO - TK = 200 - 140 = €60$ per marktdag. *Waarom:* verticaal blijft Q gelijk; alleen het bedrag verandert.

b) Stap 3. Bij 40 boekjes geldt $TO = 2,50 \times 40 = €100$ en $TK = 60 + 40 = €100$. Bij minder boekjes is er verlies. *Waarom:* links van het snijpunt ligt TK boven TO.

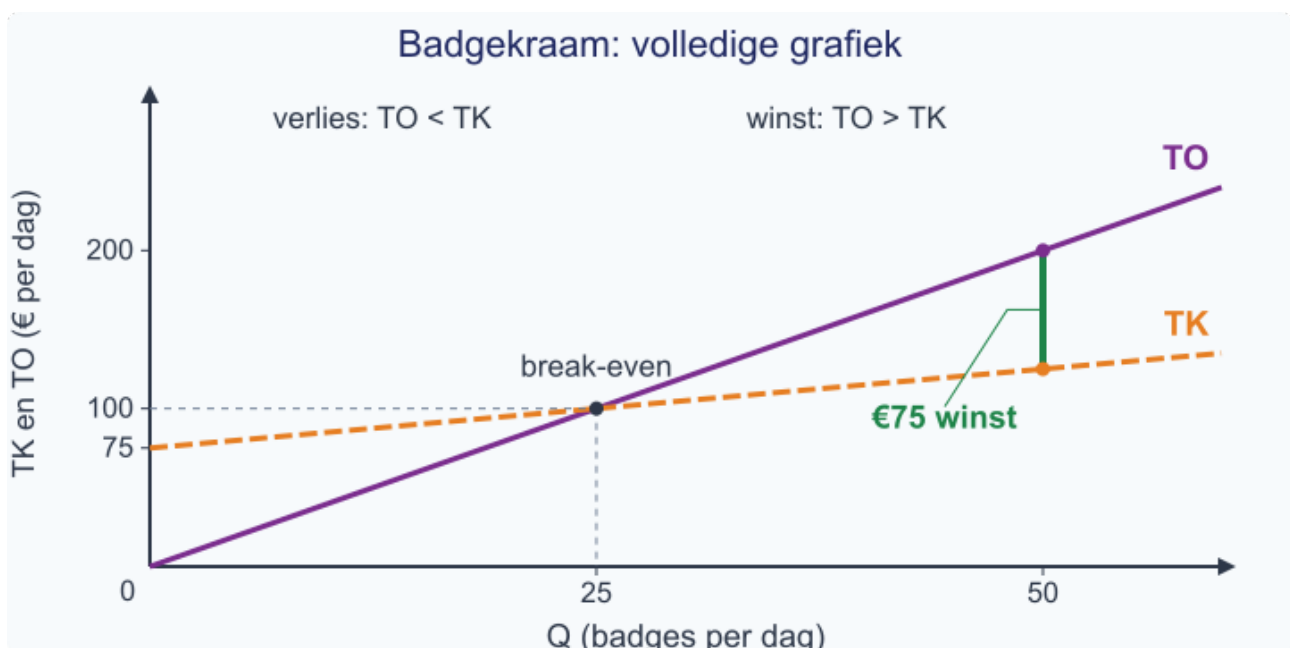
Opgave 4 — Maak de grafiek af

a) Stap 1. $TO = P \times Q = 4,00Q$, in euro per dag. $GO = TO / Q = 4,00Q / Q = €4,00$ per badge voor $Q > 0$. *Waarom:* alle badges hebben dezelfde prijs.

b) Stap 2. Bij 20 badges: $TO = 4 \times 20 = €80$; $TK = 75 + 20 = €95$; $winst = 80 - 95 = -€15$ per dag. Bij 50 badges: $TO = 4 \times 50 = €200$; $TK = 75 + 50 = €125$; $winst = 200 - 125 = €75$ per dag. *Waarom:* er zijn voldoende verkopen nodig om de constante kosten terug te verdienen.

c) Stap 3. $TO = TK \rightarrow 4Q = 75 + Q \rightarrow 3Q = 75 \rightarrow Q = 75 / 3 = 25$ badges. Controle: $TO = 4 \times 25 = €100$ en $TK = 75 + 25 = €100$. Continue break-even is 25 badges; het eerste gehele aantal zonder verlies is ook 25. *Waarom:* een exacte gehele uitkomst hoeft niet verder omhoog.

d) Stap 4. TO loopt door $(0; 0)$ en $(50; 200)$; TK door $(0; 75)$ en $(50; 125)$. Break-even is $(25; 100)$. Links is de verlieszone, rechts de winstzone. Bij 50 badges loopt de winstlijn verticaal van €125 naar €200: €75 winst per dag. *Waarom:* het verschil op de verticale as vergelijkt dezelfde hoeveelheid badges.



Antwoord 4d. De aangevulde badgegrafiek.

Opgave 5 — Nu zonder getekende hulp

a) Stap 1. $TO = 4,00Q$ in euro per marktdag; $GO = TO / Q = 4,00Q / Q = €4,00$ per sleutelhanger voor $Q > 0$. *Waarom:* alle verkochte producten hebben dezelfde prijs.

b) Stap 2 en 4. $TO = 4 \times 50 = €200$; $TK = 71 + 2 \times 50 = €171$. $winst = 200 - 171 = €29$ per marktdag. De verticale lijn loopt bij $Q = 50$ van €171 naar €200. *Waarom:* TO ligt €29 boven TK bij diezelfde hoeveelheid.

c) Stap 3. $TO = TK \rightarrow 4Q = 71 + 2Q \rightarrow 2Q = 71 \rightarrow Q = 71 / 2 = 35,5$ sleutelhangers. Controle: $TO = 4 \times 35,5 = €142$ en $TK = 71 + 2 \times 35,5 = €142$. De continue break-even-afzet is 35,5; het eerste gehele aantal zonder verlies is 36. Bij 35 is $TO = €140$ en $TK = €141$: €1 verlies. Bij 36 is $TO = €144$ en $TK = €143$: €1 winst. De verlieszone ligt links van 35,5. *Waarom:* je kunt geen halve sleutelhanger verkopen; het eerste gehele aantal boven de continue grens dekt alle kosten.

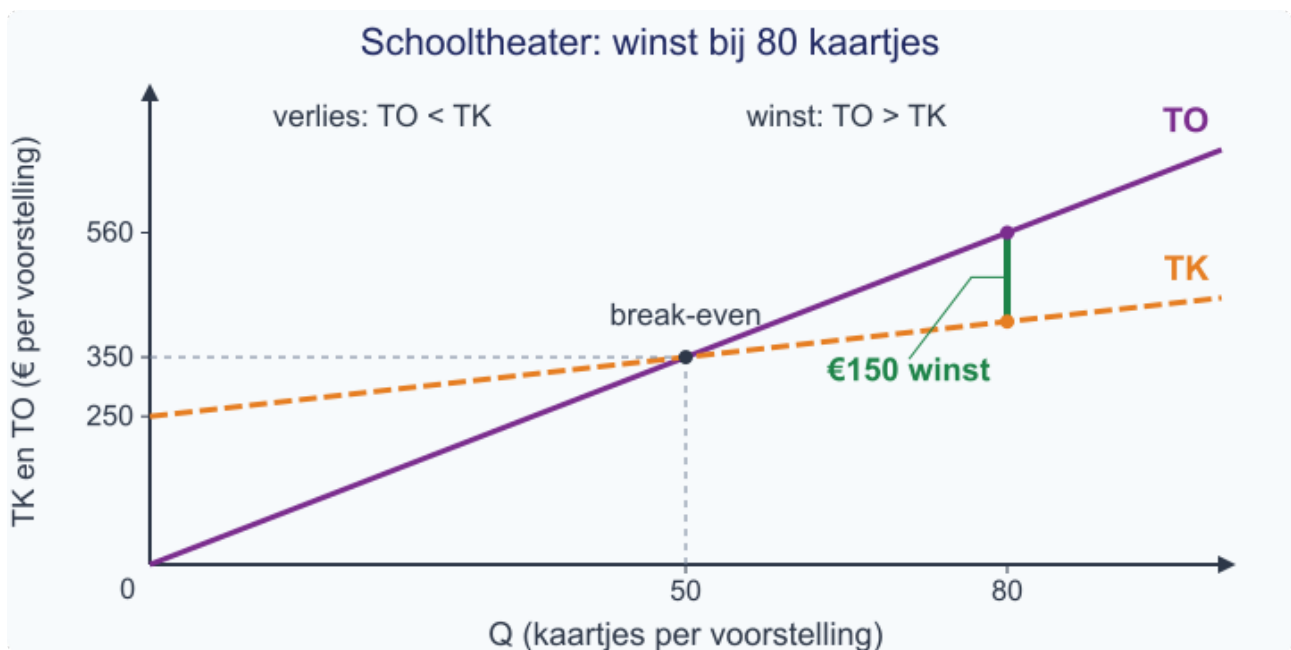
Opgave 6 — Schooltheater

a) Stap 1. $T0 = P \times Q = 7,00Q$ in euro per voorstelling. $G0 = T0 / Q = 7,00Q / Q = €7,00$ per kaartje, voor $Q > 0$. *Waarom:* ieder kaartje brengt dezelfde vaste prijs op.

b) Stap 2. Bij 40 kaartjes: $T0 = 7 \times 40 = €280$; $TK = 250 + 2 \times 40 = €330$; winst = $280 - 330 = -€50$ per voorstelling. Bij 80 kaartjes: $T0 = 7 \times 80 = €560$; $TK = 250 + 2 \times 80 = €410$; winst = $560 - 410 = €150$ per voorstelling. *Waarom:* de opbrengst neemt in dit bereik sterker toe dan de kosten.

c) Stap 3. $T0 = TK \rightarrow 7Q = 250 + 2Q \rightarrow 5Q = 250 \rightarrow Q = 250 / 5 = 50$ kaartjes. Controle: $T0 = 7 \times 50 = €350$ en $TK = 250 + 2 \times 50 = €350$. Zowel de continue break-even-afzet als het eerste gehele aantal zonder verlies is 50. *Waarom:* 50 kaartjes dekken precies alle kosten; bij 49 is er nog €5 verlies.

d) Stap 4. Horizontaal: Q (kaartjes per voorstelling). Verticaal: TK en $T0$ (€ per voorstelling). $T0$ door $(0; 0)$ en $(80; 560)$; TK door $(0; 250)$ en $(80; 410)$. Break-even: $(50; 350)$. Links verlies, rechts winst. Bij $Q = 80$ is de verticale afstand $560 - 410 = €150$. *Waarom:* op één Q lees je de twee totalen af.



Antwoord 6d. Schooltheater, met €150 winst bij 80 kaartjes.

Opgave 7 — Bakkerij De Korenaar

a) Stap 1. $T_0 = P \times Q = 1,50Q$, in euro per maand. Voor $Q > 0$ geldt $G_0 = T_0 / Q = 1,50Q / Q = €1,50$ per brood. *Waarom:* elk brood wordt voor dezelfde vaste prijs verkocht; de totale opbrengst gedeeld door het aantal broden geeft die prijs terug. (2 punten)

b) Stap 2. Bij $Q = 500$: $T_0 = 1,50 \times 500 = €750$; $TK = 500 + 0,80 \times 500 = €900$; $\text{winst} = 750 - 900 = -€150$ per maand. Bij $Q = 1.000$: $T_0 = 1,50 \times 1.000 = €1.500$; $TK = 500 + 0,80 \times 1.000 = €1.300$; $\text{winst} = 1.500 - 1.300 = €200$ per maand. *Waarom:* de €750 omzet bij 500 broden is onvoldoende voor €900 kosten; bij 1.000 broden is er wel een positief verschil. (2 punten)

c) Stap 3.

$$T_0 = TK$$

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

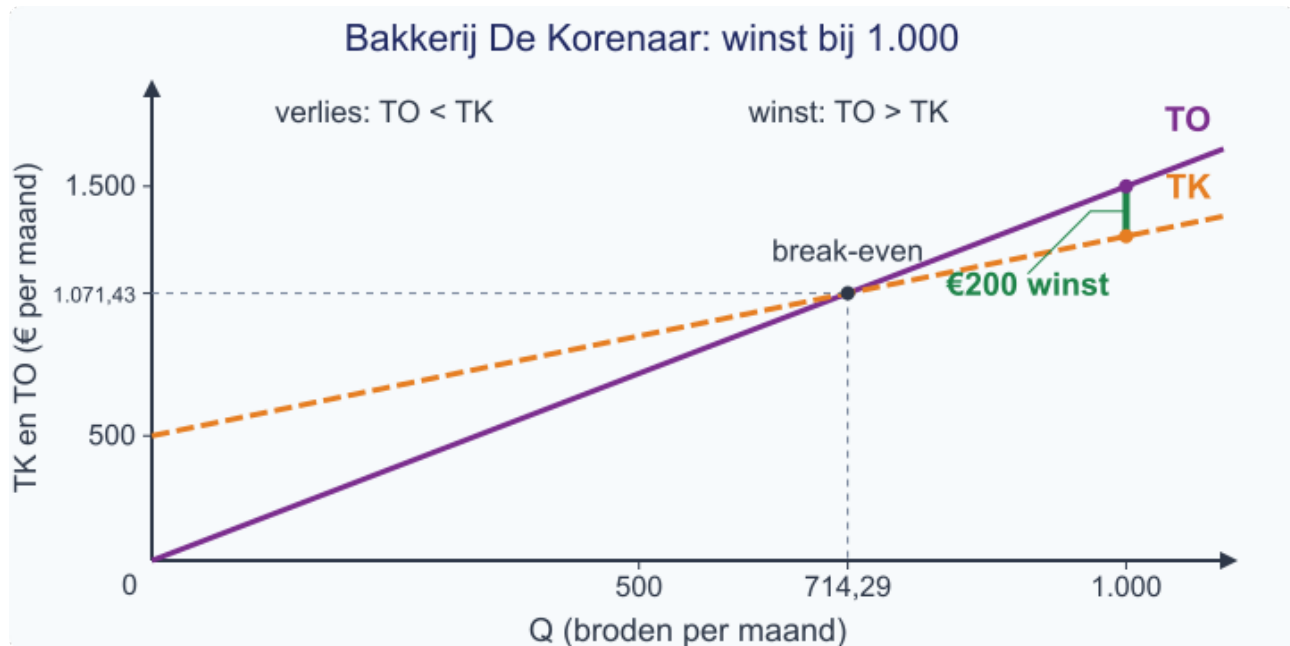
$$0,70Q = 500$$

$$Q = 500 / 0,70 = 5.000/7 = 714,285714... \text{ broden per maand.}$$

De **continue break-even-afzet is ongeveer 714,29 broden per maand**. Op dit punt geldt exact $T_0 = TK = 7.500/7$ euro, ongeveer €1.071,43 per maand.

Het **eerste gehele aantal zonder verlies is 715 broden per maand**. Controle van de grens: bij 714 is $T_0 = 1,50 \times 714 = €1.071,00$ en $TK = 500 + 0,80 \times 714 = €1.071,20$, dus €0,20 verlies. Bij 715 is $T_0 = €1.072,50$ en $TK = €1.072,00$, dus €0,50 winst. *Waarom:* 714 ligt onder de continue grens; afronden op het dichtstbijzijnde gehele getal zou hier nog verlies geven. 715 is geen exact break-evenpunt. (3 punten)

d) Stap 4. Horizontale as: hoeveelheid Q (broden per maand). Verticale as: TK en TO (€ per maand). TO loopt door (0; 0) en (1.000; 1.500). TK loopt door (0; 500) en (1.000; 1.300). Het snijpunt is exact (5.000/7; 7.500/7), afgerond (714,29; 1.071,43). Links ligt de verlieszone, rechts de winstzone. Bij Q = 1.000 loopt één verticale lijn van €1.300 naar €1.500: $1.500 - 1.300 = €200$ winst per maand. De assen tonen ook de wiskundige verlenging naar nul; conclusies over de werkelijke bakkerij blijven bij dezelfde maand en ongewijzigde kostenstructuur/capaciteit. *Waarom:* de winst vergelijkt twee eurobedragen bij hetzelfde aantal broden; een oppervlakte is hier geen winst. (4 punten)



Antwoord 7d. Bakkerij De Korenaar: break-even en €200 winst als verticale afstand bij 1.000 broden.

Opgave 8 — Modelantwoord en beoordelingscriteria

Een tegenvoorbeeld is $Q = 50$ boeken. De eerste 40 leveren $40 \times €5 = €200$ op. De volgende 10 leveren $10 \times €3 = €30$ op. TO is €230 en GO is $230 / 50 = €4,60$ per boek. GO is dus niet €5. Vanaf het 41e boek stijgt TO per extra boek met €3 in plaats van €5; één rechte TO-lijn past niet bij beide delen. De modelvoorwaarde “alle producten tegen dezelfde vaste prijs” ontbreekt. Dit voorbeeld zegt nog niets over winst: daarvoor ontbreken de kosten.

Beoordelingscriteria:

- Een correct tegenvoorbeeld met meer dan 40 boeken, met opbrengst uit beide prijsdelen.
- GO juist berekend met de eenheid euro per boek.
- De ontbrekende vaste-prijsvoorwaarde genoemd en de claim over één rechte lijn onderbouwd.

Opgave 9 — Kosten per mok

a) Totale en gemiddelde kosten. $TK = 200 + 3Q$. Bij 50 mokken: $TK = 200 + 3 \times 50 = €350$ per week; $GTK = 350 / 50 = €7,00$ per mok. Bij 100 mokken: $TK = 200 + 3 \times 100 = €500$ per week; $GTK = 500 / 100 = €5,00$ per mok. *Waarom:* de totalen gelden voor de hele week, de gemiddelden voor één mok.

b) Verklaring. De totale variabele kosten nemen toe van €150 naar €300; daardoor stijgt TK. Dezelfde €200 constante kosten worden over meer mokken verdeeld: GCK daalt van $200 / 50 = €4,00$ naar $200 / 100 = €2,00$ per mok. De €3 variabele kosten per mok blijven gelijk, dus GTK daalt. *Waarom:* hogere totale kosten kunnen samengaan met lagere kosten per product. Herhaal §2.1.1 als dit nog lastig is.